

Proposta de Projeto Integrador

Data: 15/06/2026

1. **Nome Projeto:** Organização Dieta Fácil

2. **Nome Usuário no GitHub:** MuFerrari -
<https://github.com/Organizacao-Dieta-Facil>

3. **Grupo de Alunos:**

RA	Nome	e-mail
0030482511003	Alfred Domke Albach	alfred.albach@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511018	César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida	cesar.almeida@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511009	Davi Chwen Shi Guo	davi.guo@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511024	Hugo Florio Iorio	hugo.iorio@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511023	Murilo Ferrari Menezes	murilo.menezes@aluno.cps.sp.gov.br

4. **Compreensão do Problema**

Atualmente, o processo de planejamento alimentar e controle nutricional diário enfrenta desafios significativos devido à fragmentação das ferramentas disponíveis. As soluções existentes no mercado atuam de forma isolada entre si, ou focam somente no monitoramento calórico através de bases de dados, mas oferecem poucos recursos para que o indivíduo tenha controle prático sobre sua própria alimentação. Essa carência de integração resulta na criação de dietas confusas, muitas vezes geridas por planilhas ou anotações em papel, o que se traduz diretamente em uma baixa adesão por parte das pessoas que tentam seguir um plano alimentar.

Do ponto de vista dos profissionais de nutrição, a gestão de pacientes e a elaboração de cardápios continuam sendo processos altamente manuais, exaustivos e às vezes ineficientes. Nutricionistas precisam dedicar uma quantidade expressiva de tempo à coleta e análise de dados durante a anamnese e aos cálculos manuais necessários para montar planos adequados. Além disso, a comunicação com os

pacientes costuma ocorrer de forma desorganizada, fazendo com que os profissionais misturam conversas pessoais com as profissionais pela falta de um ambiente dedicado a isso.

5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

O app Dieta Fácil, é uma plataforma digital móvel (com foco total em dispositivos Android) que atua como um ecossistema unificado para planejamento alimentar, controle nutricional e gestão do relacionamento entre nutricionistas e pacientes. O software resolverá o problema centralizando o acesso a bancos de dados nutricionais confiáveis (TBCA), automatizando os cálculos de macronutrientes e calorias, e permitindo a montagem e gestão de cardápios digitais de forma ágil e intuitiva. Além disso, a solução contará com um chat e busca por geolocalização, conectando usuários comuns a profissionais da área para um acompanhamento contínuo e centralizado.

Para garantir o sucesso e a viabilidade da solução, o desenvolvimento visa alcançar os seguintes objetivos e resultados estratégicos:

- **Automatização Operacional:** Reduzir o tempo que os nutricionistas gastam com cálculos manuais e elaboração de dietas "do zero", permitindo maior escala de atendimento;
- **Centralização de Dados e Confiabilidade:** Integrar bases de dados nutricionais oficiais para garantir que a entrada de dados (no caso o consumo alimentar do usuário) seja convertida em métricas precisas e seguras;
- **Aumento da Adesão ao Tratamento:** Promover o engajamento e a retenção dos pacientes através de uma interface intuitiva que facilita o registro diário de refeições, reduzindo a fadiga mental e o abandono de dietas;
- **Comunicação e Acompanhamento Integrados:** Estabelecer um meio de comunicação direto e organizado entre nutricionista e paciente, melhorando o suporte, a evolução dos resultados e a relação de confiança no tratamento;
- **Autonomia para Usuários Comuns:** Oferecer ferramentas de monitoramento e cálculo calórico para indivíduos sem acompanhamento profissional, possibilitando maior autonomia na construção de hábitos saudáveis.

6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

Funções do sistema - o que o sistema deve fazer:

- Permitir o cadastro e a autenticação de usuários no primeiro acesso, distinguindo claramente os perfis entre usuários comuns e nutricionistas, com verificação de e-mail;
- Exigir e validar o registro do Conselho Regional de Nutrição (CRN) como requisito obrigatório para a criação e aprovação de um perfil de nutricionista;
- Calcular e validar metas calóricas diárias de forma automatizada, requisitando dados biométricos do usuário, como: sexo, idade, altura, peso atual, peso meta e grau de atividade física;
- Permitir a criação, edição, exclusão e o gerenciamento diário de cardápios e refeições personalizadas;
- Disponibilizar um recurso para a pesquisa de alimentos por nome em um banco de dados nutricional, realizando o cálculo automatizado do consumo de calorias e macronutrientes em comparação com as metas do usuário;
- Permitir que os usuários comuns busquem e encontrem nutricionistas cadastrados na plataforma com base em sua localização geográfica (GPS);
- Possibilitar que os nutricionistas incluam e gerencie seus pacientes dentro da plataforma, tendo acesso ao compartilhamento do diário alimentar e da evolução corporal dele;
- Oferecer um módulo de chat interno, permitindo que usuários se encontrem através de um nome de usuário único para troca de mensagens diretas de acompanhamento;
- Disponibilizar recursos para o registro de hidratação (água) e para o acompanhamento periódico da evolução corporal, gerando histórico e gráficos de medidas e peso;
- Permitir o agendamento, reagendamento e o controle do histórico de consultas nutricionais.

Atributos do sistema - o que o sistema deve ser ou ter:

- Ser um aplicativo móvel voltado exclusivamente para a plataforma Android, exigindo compatibilidade mínima com a versão Android 9;
- Ter uma arquitetura de dados híbrida, possuindo um banco de dados local para operação offline e capacidade de sincronização automática com um banco de dados em nuvem ao detectar conexão com a internet;
- Apresentar alta performance, garantindo um tempo de resposta inferior a 2 segundos para buscas locais e inferior a 3 segundos para consultas no servidor em nuvem;
- Possuir uma interface de usuário simples, intuitiva e de fácil uso, padronizada com botões coloridos e símbolos claros para atender a todos os níveis de conhecimento tecnológico;
- Ser seguro, garantindo a proteção no tráfego de informações entre o aplicativo e o banco de dados por meio da utilização de criptografia sob o protocolo HTTPS/TLS;
- Estar integralmente em conformidade legal com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a confidencialidade no tratamento de dados sensíveis e biométricos dos usuários;
- Ser confiável no armazenamento de informações em cache, mantendo os cardápios e dados registrados plenamente disponíveis mesmo após o fechamento abrupto do aplicativo.

7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

Tecnologia / Ferramenta	Finalidade
Kotlin (Backend & Frontend)	Linguagem de programação oficial utilizada tanto para o desenvolvimento

	do servidor (API/Backend) quanto para a aplicação móvel nativa (Frontend) para dispositivos Android.
C# / .NET (REST API)	Desenvolvimento do servidor de aplicação e serviços web (API) responsáveis pelo processamento das regras de negócio, com tráfego de dados no formato JSON
Banco de Dados Local (ex: SQLite/Room)	Banco de dados embarcado no dispositivo para garantir o armazenamento em cache, a persistência das informações e o funcionamento do modo offline
Cloud Services (AWS, Google Cloud, Firebase ou Azure)	Hospedagem da infraestrutura em nuvem, banco de dados centralizado e serviços de autenticação para sincronização online
Integração via API (TBCA / Mapas)	Obtenção de dados nutricionais oficiais e precisos dos alimentos (como a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) e serviços de geolocalização para busca de nutricionistas
Agentes de IA (Google Stitch / ChatGPT / Emergent)	Ferramentas de Inteligência Artificial e automação aplicadas no suporte à prototipação, design de telas e auxílio no desenvolvimento de código.
HTTPS / TLS	Protocolo obrigatório de criptografia para garantir a comunicação e o tráfego seguro de dados em rede

Conceitos aplicados:

- **Arquitetura Cliente-Servidor:** Estrutura onde a aplicação móvel interage com os usuários e o servidor processa centralmente as regras de negócio e o gerenciamento do banco de dados;
- **Arquitetura de Dados Híbrida (Sincronização):** Modelo que opera com redundância de armazenamento, permitindo que o sistema funcione com um banco de dados local que se sincroniza de forma automática com a nuvem ao

detectar conexão com a internet;

- **Desenvolvimento Nativo Unificado (Kotlin):** Abordagem arquitetural que utiliza a mesma linguagem de programação tanto no lado do cliente (dispositivo móvel) quanto no lado do servidor, otimizando o reaproveitamento de lógica e a performance da plataforma;
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Adequação rigorosa da plataforma aos padrões legais e éticos (Lei nº 13.709/2018) para o tratamento seguro, confidencial e consentido de dados pessoais e biométricos sensíveis à saúde;
- **Geolocalização Estratégica:** Utilização de dados de GPS do dispositivo móvel como facilitador para aproximar usuários comuns de clínicas e nutricionistas geograficamente próximos;
- **Cálculo Metabólico Científico:** Parametrização do sistema com fórmulas e equações validadas pela literatura científica (como Harris-Benedict ou Mifflin-St Jeor) para o cálculo da Taxa Metabólica Basal e do Valor Energético Total;
- **Isenção de Responsabilidade (Disclaimer):** Princípio de conformidade adotado para garantir que os usuários compreendam que o software é uma ferramenta de suporte técnico e cálculo, não substituindo o diagnóstico humano individualizado.

8. Situação atual (estado-da-arte)

8.1. Análise de Soluções Existentes

As soluções atuais no mercado de saúde e nutrição costumam atuar de forma fragmentada e isolada. De um lado, existem aplicativos focados apenas no monitoramento calórico e no registro diário de alimentos, mas que falham em não oferecer uma integração direta com profissionais de saúde para um acompanhamento qualificado. Por outro lado, existem plataformas e catálogos voltados para a busca e agendamento de nutricionistas, mas que oferecem poucas / nenhuma ferramenta prática para o registro de refeições e acompanhamento da evolução pelo próprio paciente.

8.2. Pesquisa com Possíveis Usuários

- **Persona Usuário Comum / Paciente:** É o indivíduo que busca melhorar seus hábitos alimentares, saúde ou estética. Enfrenta frustrações e desmotivação ao tentar gerenciar sua dieta por meios manuais ou planilhas difíceis de interpretar. Deseja autonomia para registrar seu consumo diário, verificar métricas corporais de forma simples e manter contato fácil e rápido com seu nutricionista para tirar dúvidas;
- **Persona Nutricionista:** Profissional de saúde que atende em clínicas ou de forma autônoma. Sofre com o desgaste e a perda de tempo realizando cálculos manuais de macronutrientes e elaborando dietas "do zero" para cada paciente. Necessita de uma ferramenta que otimize seu fluxo de trabalho, forneça dados precisos sobre a adesão dos clientes ao plano alimentar e centralize a comunicação profissional, separando-a de aplicativos de mensagens pessoais.

9. Estimativa de custo do projeto

A estimativa a seguir considera os custos reais e projetados para colocar o Dieta Fácil em operação, abrangendo a infraestrutura necessária para suportar o armazenamento em nuvem, o tráfego da API, a segurança dos dados e a publicação do aplicativo na loja oficial.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CUSTO ESTIMADO
Google Play Developer	Taxa única para publicação do app na Play Store (foco inicial em Android).	R\$ 130,00 (único)
Registro de Domínio	Domínio .com.br para a API (backend) e possível landing page de apresentação.	R\$ 40,00/ano
Hospedagem Backend (API .NET)	Servidor em nuvem (ex.: Azure App Service, AWS EC2 ou Heroku) para hospedar a API REST que processará as regras de negócio.	R\$ 0 – 150 (tier gratuito inicial)
Banco de Dados em Nuvem	Armazenamento relacional ou NoSQL (ex.: Azure SQL, AWS RDS ou Firebase) para centralização e sincronização dos dados dos usuários.	R\$ 0 – 80 (tier gratuito inicial)
Dados Nutricionais (TBCA)	Consumo dos dados oficiais da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.	Gratuito (dados públicos)
Serviços de Geolocalização	Google Maps API ou Mapbox para a funcionalidade de busca de nutricionistas próximos.	Gratuito (cota gratuita mensal generosa)
Notificações e Chat	Firebase Cloud Messaging (FCM) e	Gratuito

	Firestore Realtime Database para envio de alertas e funcionamento do chat interno.	
SSL/TLS (Segurança)	Let's Encrypt — certificados automáticos essenciais para garantir o tráfego via HTTPS exigido pela LGPD.	Gratuito
E-mail Transacional	Amazon SES ou SendGrid para envio de e-mails de confirmação de cadastro e recuperação de senha.	R\$ 0 – 10
Controle de Versão	GitHub (repositório do projeto para versionamento do código).	Gratuito

10. Glossário

- BANCO DE DADOS - É um sistema de armazenamento de informações que permite a coleta, o armazenamento, a recuperação e a manipulação de dados de maneira estruturada e eficiente;
- NUVEM - Um vasto espaço de armazenamento online onde pessoas e empresas guardam seus arquivos e aplicativos, acessível de qualquer lugar com conexão à internet;
- UPTIME -Tempo de funcionamento;
- STAKEHOLDERS - Todos os agentes interessados do sistema;
- HTTPS/TLS - Certificado de segurança web padrão;
- CHURN - Uma métrica de pós vendas;
- TBCA -Tabela Brasileira de Composição de Alimentos;
- UX/UI - User Experience / User Interface;
- KPI - Key Performance Indicator;

- CRN - Conselho Regional de Nutrição;
- USP/NEPA - Universidade de São Paulo / Núcleo de Estudos e Pesquisa de Alimentação;
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados;
- API - Application Programming Interface;
- MVP - Minimal Viable Product;
- CARDÁPIO - Conjunto de refeições;
- REFEIÇÃO - Conjunto de Alimentos consumidos em certos períodos;
- ALIMENTO - Unidade singular de um elemento comestível no mundo real;